

01

우수검사실 신임인증 심사점검표

검사실운영

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

검사실운영

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
01.010.070	진단검사의학회 요청에 따른 신설
01.203.010	지침서를 질관리지침서와 검사지침서로 구분하고 질관리지침서 관련 문항은 검사실운영에 검사지침서 문항은 각 분야로
01.402.247	GEN.40125 문항 참조
01.601.020	전산시스템 중단 및 복구 관련 지침 중 복구와 관련된 문항만 가지고 있어 중단시 지침 관련 문항을 신설함
01.901.430	검사실의 감염예방 및 감염관리 프로그램에 대한 개괄적인 문항의 필요성으로 신규 문항 신설함

• 수정

문항번호	수정유형
01.010.020	설명 추가
01.010.060	배점 변경
01.010.062	배점 변경
01.010.064	배점 변경
01.201.010	설명 추가
01.201.020	문항 수정, 설명 추가
01.201.100	문항 수정, 설명 추가
01.210.060	문항 수정, 설명 수정
01.300.020	설명 추가
01.330.020	문항 수정, 설명 수정
01.402.200	문항 수정, 설명 추가
01.403.200	설명 수정
01.405.040	설명 수정
01.601.020	신규문항
01.607.016	설명 추가
01.701.320	설명 추가
01.702.070	설명 수정, 배점 변경
01.702.200	설명 수정, 배점 변경
01.703.070	설명 수정, 배점 변경
01.901.050	설명 추가

• 삭제

문항번호	사유
01.210.420	검사실운영 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

검사실운영

1	심사범위	7
2	질관리: 일반	10
	1. 질관리 일반	10
	2. 검사지침서	16
3	질관리: 검사단계	17
	1. 정도관리 일반	17
	2. 시약: 일반	18
	3. 수질 및 유리용기 관리	19
4	질관리: 검사전후단계	21
	1. 검체채취 및 취급	21
	2. 검사의뢰서 및 검체접수	23
	3. 검사결과 보고	24
5	일반기구 및 장비	27
	1. 유리용기, 피펫	27
	2. 분석평형저울	28
	3. 온도관련 기기	28
	4. 원심분리기	29
6	검사수행 및 장비 운용	30
	1. 컴퓨터 서비스	30
	2. LIS 구성	30
	3. 컴퓨터 시설	30

4. 사용지침서	31
5. 시스템 보안	31
6. 결과입력 및 보고	31
7. 자료검색 및 보존	33
8. 하드웨어 및 소프트웨어	33
7 인력	34
1. 일반사항	34
2. 전문의	36
3. 임상병리사	38
8 시설 및 환경	39
1. 작업공간	39
2. 지원시설과 환경	40
9 안전	42
1. 안전: 일반	42
2. 화재 및 전기 안전	43
3. 방사능안전	45
4. 감염관리	48
5. 유해물질안전	50
10 검사실이전	53
1. 검사방법 평가	53
2. Calibration	53
3. 검사결과 보고	53
4. 자동피펫	54
5. 검사수행 및 장비운용	54
6. 지원시설과 환경	55

검사실운영

1 심사범위

문항	핵심C 01.010.020 검사실에서 시행하는 모든 검사 분야에 대해 인증 심사를 받는가?	예 (필수)		아니오	
설명	• 별도의 검사실을 포함하여, 인증 심사일을 기준으로 검사실에서 시행하는 모든 검사목록을 제시하여야 한다. 검사목록에 검사실자체개발검사(LDT)여부가 표시되어야 한다. • 목록에 있는 검사의 해당 분야가 빠짐없이 신청되었는지를 확인한다. • 심사팀장은 모든 검사목록이 심사에서 누락되지 않도록 심사분야를 확인하고 심사원을 배정하여야 한다. • 검사 분야에 대한 해석은 대한진단검사의학회의 유권해석에 따른다. • 인증 심사일 이후에 인증 분야 외의 검사를 신규 개설하는 경우에는 해당 분야의 추가 인증 신청을 원칙으로 한다. • 그람염색, 신종인플루엔자 검사 등 한 분야에 한 가지 검사만 시행하더라도 해당 분야의 심사를 신청하여야 한다. • 검사실에서 시행하는 검사의 해당 분야 중에 한 분야라도 인증심사를 받지 않는 경우, '아니오'로 평가한다. • 미신청 분야가 있는 경우 심사를 진행하되, 추가 심사를 완료하기 전까지 우수검사실 신임인증을 받을 수 없다. • 우수검사실신임인증 결과는 공개적으로 게시하고 경영진 및 관련 직원들과 공유한다. • '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	핵심C 01.010.040 주 검사실과 분리된 별도의 검사실을 가진 경우도 각 세부분야별로 심사가 진행되는가?	예 (필수)		아니오	
설명	• 진단검사의학과 산하의 응급검사실, 부검사실, 별도의 센터 검사실 등이 이에 해당한다. • 별도의 검사실에서 시행하는 모든 검사목록을 제시하고, 해당 세부분야 심사에서 심사받아야 한다. • 심사팀장은 각 세부 분야 심사원들에게 상기 검사목록을 인지시키고, 심사에 포함되어야 한다. • 주 검사실과 분리된 별도의 검사실이 없는 경우에는 '예'로 평가한다. • '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 01.010.050 검사실의 주요 변경사항을 진단검사의학재단으로 보고하는가?	배점 (8)		해당 없음																															
설명	• 검사실에 다음의 주요 변경사항이 있는 경우 한달 이내 진단검사의학재단으로 보고하였는지 확인하여 보고기한을 미준수한 경우 '4점'을 각각 감점하고, 한 가지라도 보고를 하지 않은 경우 '0점'으로 평가한다. 아래 표에 표시한 주요변경사항의 유무, 보고지연 여부, 미보고 여부에 근거하여 자동 평가된다. <table> <tr> <th>주요변경사항</th> <th>유</th> <th>무</th> <th>보고지연</th> <th>미보고</th> </tr> <tr> <td>검사실명 또는 소속기관명</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>요양기관번호</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>전문의</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>검사실 위치 등</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>새로운 인증심사 분야 시작</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> • 검사실 위치 등 변경은 주소지 변경, 검사실이 위치한 건물이나 층의 이동, 주 검사실과 분리된 별도의 검사실이 추가되거나 없어진 경우를 포함한다. • 전문의 관련 사항은 전문의 수, 분야별 책임전문의 변경 사항 등을 포함한다. • 분야별 책임전문의는 해당 분야를 담당하는 진단검사의학 전문의를 말하며, 분야별로 최소 1인 이상을 지정해야 한다. • 주요 변경사항이 없는 경우 '해당 없음'으로 평가한다..					주요변경사항	유	무	보고지연	미보고	검사실명 또는 소속기관명					요양기관번호					전문의					검사실 위치 등					새로운 인증심사 분야 시작				
주요변경사항	유	무	보고지연	미보고																															
검사실명 또는 소속기관명																																			
요양기관번호																																			
전문의																																			
검사실 위치 등																																			
새로운 인증심사 분야 시작																																			

문항	기본B 01.010.060 유전자검사항목별 시행 검사실 자격 요건이 적절한가?	배점 (8)	아니오	해당 없음	
설명	• 검사기관에서 실시하고 있는 유전자검사항목에 따라 사전 제출한 자료조사를 기반으로 의료법 제3조, 생명윤리 및 안전에 관한 법 시행규칙 제46조 제1항[별표5], 건강보험 행위 급여·비급여 목록표 및 급여 상대가치점수, 「검체검사 위탁에 관한 기준」, NGS, CMA 임상검사실 승인 기관, 및 혁신의료기관 요건 등에 적합하여야 한다.				

문항	기본B 01.010.062 "생명윤리 및 안전에 관한 법률" 제49조 1항의 규정에 따라 질병관리청에 신고한 유전자검사의 목적에 따라 검사를 실시하고 있는가?	배점 (8)	아니오	해당 없음	
설명	• 검사기관이 질병관리청에 신고한 유전자검사의 범주에 따라 “질병의 진단 및 치료를 위한 유전자검사(평가범주1)”만을 시행하고 다른 평가범주는 시행하지 않는 것을 확인한다. • 평가범주 • 평가범주 1: 질병의 진단 및 치료를 위한 유전자검사 평가범주 2: 질병의 예측을 위한 유전자검사 평가범주 3: 영양, 생활습관 및 신체적 특징에 따른 질병의 예방을 위한 검사 평가범주 4: 유전적 혈통을 찾기 위한 유전자검사 평가범주 5: 개인식별 및 친자확인을 위한 검사				

문항	기본B 01.010.064 유전자검사를 실시하는 기관인 경우, 한국유전자검사평가원이 실시하는 숙련도 평가에 참여하였거나 또는 외부정도관리와 현장평가를 면제 받았는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 유전자검사기관은 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'의 규정에 의거하여 한국유전자검사평가원이 실시하는 숙련도 평가에 참가하여야 한다. - 한국유전자검사평가원의 서면평가를 통해 외부정도관리 및 현장평가에 대한 면제를 받은 경우 심사원은 면제 통보서를 확인한다.						

문항	기본B 01.010.070 위탁기관은 “검체검사위탁에 관한 기준”을 준수하는가?	배점 권장 (16점 예정)		아니오															
설명	- 보건복지부 공고 “검체검사위탁에 관한 기준” 중 “검체검사 수탁인증 관련 세부평가기준”의 할인을 위반정도를 평가한다. - 심사원은 수탁기관과 위탁기관간의 검체검사수탁계약을 확인한다. - 심사원에게 계약서 미제공 또는 허위제공 시 0점 처리한다. - 할인율은 최고 할인율을 기준으로 한다.																		
	<table><tr><th>위반정도(할인율)</th><th>점수</th></tr><tr><td>할인율 0%</td><td>16</td></tr><tr><td>할인율 15% 미만</td><td>12</td></tr><tr><td>할인율 15% 이상 30% 미만</td><td>8</td></tr><tr><td>할인율 30% 이상 50% 미만</td><td>4</td></tr><tr><td>할인율 50% 이상 70% 미만</td><td>2</td></tr><tr><td>할인율 70% 이상</td><td>0</td></tr></table>					위반정도(할인율)	점수	할인율 0%	16	할인율 15% 미만	12	할인율 15% 이상 30% 미만	8	할인율 30% 이상 50% 미만	4	할인율 50% 이상 70% 미만	2	할인율 70% 이상	0
	위반정도(할인율)	점수																	
	할인율 0%	16																	
	할인율 15% 미만	12																	
	할인율 15% 이상 30% 미만	8																	
	할인율 30% 이상 50% 미만	4																	
	할인율 50% 이상 70% 미만	2																	
할인율 70% 이상	0																		

문항	기본B 01.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	'아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. - 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

2 질관리: 일반

1. 질관리 일반

문항	01.201.010 검사실이 추구하는 궁극적인 목표가 정해져 있고 이를 달성하기 위해 구체적인 방법으로 노력하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실의 궁극적인 목표가 되는 미션과 가치를 설정해야 한다. • 미션과 가치를 실현하기 위한 행동지침이 있어야 한다. • 검사실이 속한 기관의 규정에 따라 설정되고 수행되어야 한다.				

문항	기본B 01.201.011 검사실은 윤리기준을 수립하고 직원들은 이를 준수하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실의 적격성, 공정성, 판단이나 운영의 무결성에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 활동에 관여하지 않아야 한다. • 업무의 질을 떨어뜨릴 수 있는 부당한 상업적, 재정적, 기타 압력과 영향력으로부터 자유로워야 한다. • 잠재적 이해상충이 존재하는 경우 그것을 공개해야 한다. • 사람의 검체, 조직 또는 잔여 검체를 취급할 때 관련 법규를 준수해야 한다. • 정보의 비밀 유지 의무를 준수해야 한다.				

문항	기본B 01.201.015 검사실에 전략 계획(strategic plan)이 수립되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 주요 변화에 대응하고 검사실을 발전시키기 위한 장기 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 전략 계획을 제시해야 한다. • 검사실 책임자는 전략에 맞는 실행 계획을 수립한다.				

문항	기본B 01.201.020 검사실은 지속적 질향상 프로그램(continuous quality improvement program, CQI)이 있는가?	배점 (16)		아니오	
설명	• 검사실은 정의된 목표에 맞는 질향상 활동 주제를 선정하고, 목표를 달성하기 위한 구체적인 수행 방법이 있어야 한다. • 질향상 활동은 정기적인 업데이트 및 지속적인 관리를 한다. • 질향상 프로그램 계획 및 결과는 검사실이 속한 기관에 보고되어야 하고, 경영진 및 관련 직원들과 공유한다. • 진단검사의학과내 CQI를 가지고 있는지 CQI 조직도, 규정, 회의록 등을 통하여 확인하고, CQI 조직도 내에서 진단검사의학과 전문의가 주도적 역할을 수행하고, 1년간 지속하여 보고서를 작성한 경우 만점을 부여한다. • CQI를 구성은 하였으나 1년간 지속하지 못하였거나, 회의록이 미비하거나, 진행상황에 대한 첨부자료의 실적이 미비한 경우 '8점'을 감점하고, QC 등의 부적당한 자료를 제시하는 경우는 '0점'으로 평가한다. • 진단검사의학과내 CQI 프로그램이 해당 기관의 연간 CQI 활동의 일환이어야 한다.				

문항	기본B 01.201.070 검사실은 검사서비스 계획 수립시 서비스 사용자(임상의사, 환자, 환자가족, 직원, 지역사회 등)의 의견을 반영하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사서비스가 환자 및 서비스 사용자의 요구를 충족시킬 수 있어야 한다. 검사 자문과 해석, 위탁 검사도 검사서비스에 포함된다.						

문항	기본B 01.201.100 검사실에서 발생한 실수, 사고, 고객불편사항 등을 검토하고 해결하는가?	배점 (4)		아니오			
설명	- 검사실에서 발생한 모든 실수, 사고, 고객불편사항에 대하여 문서화하고, 대책을 수립해야 한다. - 실수, 사고, 고객불편사항 등은 기관이 정한 기간 내에 처리되어야 하며 프로세스는 공개적으로 이용 가능해야 한다. - 실수, 사고, 고객불편사항 등의 해결 후 피드백을 받을 수 있는 프로세스를 갖추어야 한다. - 검사실에 관련된 모든 고객불편사항을 접수, 조사, 해결하는 관리 절차에 대한 지침에 따라, 적시에 조사하고 해결하였는지 지속적으로 모니터링해야 한다. - 기록이 있다고 해도 추후 방지 대책이 적절치 못하거나 문제점이 수정되지 않은 경우에는 '2점'을 감점한다.						

문항	기본B 01.201.110 당직자가 처리 못할 사태 발생 시 진단검사의학과 전문의나 책임 임상병리사에 의한 지원체계가 신속하게 이루어지는가?	배점 (2)		아니오			
설명	주간 및 야간 모두 각 부서별로 발생하는 문제를 적는 장부가 있고 이를 성실히 기록한 근거가 있어야 한다.						

문항	기본B 01.201.130 검사실은 공급 시약 또는 소프트웨어의 결함이나 문제에 대한 제조사의 통지에 대하여 관리하는가?	배점 (1)		아니오			
설명	검사실은 제조사의 통지문 및 검사실의 이행 사항에 관한 관리지침을 문서화하고 시행하여야 한다.						

문항	기본B 01.201.180 검사실은 검체를 일정 기간 보관하는가?	배점 (1)		아니오			
설명	혈액과 체액 검체는 48시간, 혈액도말 슬라이드, 체액도말 슬라이드 및 미생물 염색 슬라이드는 7일 이상 보관하여야 한다.						

문항	기본B 01.201.290 검사실의 질을 측정할 수 있는 key indicators에 관하여 주기적으로 평가하는가?	배점 (14)		아니오	
설명	(1) 환자/검체 인지 실수율 (2) 응급검사 turnaround time (TAT) - 응급검사 TAT 보다 연장된 검체비율 감시 (3) 경고치 보고체계 시행률 (4) 결과 수정률 (5) 혈액 폐기율 (6) 혈액배양 오염률 (7) 고객 만족도 - 통계와 함께 원인에 대한 분석을 제시한다. - 전문수탁기관은 (5)에 대하여 평가하지 않는다. - 특화된 검사실(예: 건강검진 전문, 혈액원 등)은 검사서비스 영역에 해당하는 key indicators에 대해서만 평가하면 된다.				

문항	기본B 01.201.300 환자의 권리와 의무를 존중하며 사생활을 보호하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 환자의 권리와 의무 및 사생활 보호에 관한 자체 규정을 갖추거나 검사실이 속한 기관의 규정을 구비하고 있어야 한다. - 환자가 상기의 규정을 쉽게 알 수 있도록 해야 한다. - 검사실 직원들은 상기 규정에 관한 교육을 연 1회 이상 이수해야 한다.						

문항	기본B 01.201.380 문서관리시스템이 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 문서는 정보를 담고 있는 매체를 말하고, 버전이나 시간의 변화에 따라 바뀔 수 있다. 예를 들면 정책, 지침, 절차, 순서도, 양식, 도표, 도면, 계약서, 참고문헌 등이 있다. - 문서관리시스템을 통해 검사실에서 사용하는 문서 목록과 이력을 관리해야 하며, 심사원은 목록과 이력을 확인한다. - 전자문서의 경우도 문서관리시스템에서 관리해야 한다. 전자문서를 모든 직원이 즉각 이용할 수 있다면, 지참서 인쇄본을 별도로 갖출 필요는 없다. - 정책, 지침, 절차, 양식 등 질관리와 관련된 모든 문서는 다음과 같이 관리되어야 한다. (1) 발행 전에 권한이 부여된 책임자가 검토하고 승인한다. (2) 모든 문서에는 식별을 위해 문서번호, 제목, 현재 버전의 날짜나 번호, 페이지 번호/총 페이지 수(예. 페이지 1/5, 페이지 2/5), 발행 주체, 각 페이지에 고유 식별자를 명시한다. (3) 현재 유효한 최신판 및 배포를 확인할 수 있는 목록(예. 문서 목록, 로그 또는 마스터 색인)이 있다. (4) 현재 유효한 문서의 승인된 버전만 이용 가능하다. (5) 문서의 재발행 전까지 수기에 의한 문서 수정을 허용하는 경우, 그 절차와 권한이 정해져 있어야 한다. 수정 사항, 수정자 서명, 날짜를 기입하고, 개정판은 지정된 기한 내에 발행한다. (6) 문서의 변경 사항이 식별된다. (7) 문서는 읽기 쉬워야 한다. (8) 문서는 주기적으로 검토되고 목적에 맞게 적합한 빈도로 업데이트된다. (9) 사용이 중단된 문서는 중단 날짜를 표시하고 '사용불가'로 표시한다. (10) 폐기된 문서는 적어도 하나의 복사본을 지정된 기간 동안 또는 적용되는 규정에 따라 보관해야 한다. - 모든 문서는 최신판을 유지해야 한다.				

문항	기본B 01.201.480 기록관리시스템이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 기록은 수행된 활동 또는 달성된 결과의 증거를 말하고, 시간이 지나도 바뀌지 않는다. 예를 들면 완성된 양식은 기록이 된다. • 기록의 식별, 수집, 색인, 열람, 보관, 유지관리, 수정, 폐기에 관한 지침을 확인한다. • 감사의뢰서(환자차트나 의무기록에 있는 것도 필요시 열람 가능하면 인정한다), 결과보고서, 내부정도관리기록, 외부정도관리기록, 장비 보수 기록 등은 최소 2년간 보관해야 한다. • 감사의 질에 영향을 주는 모든 활동에 대해 즉시 기록하고, 작성자 신원과 날짜, 필요한 경우 시간까지 구체적으로 기입해야 한다. • 기록은 쉽게 찾아볼 수 있어야 하고, 무단 변경되지 않도록 보호해야 한다. • 기록의 손상, 손실, 분실, 또는 무단 접근을 막을 수 있는 보관 환경과 시설이 있어야 한다. • 관리 대상 기록은 다음을 포함하고, 인증 심사나 운영 검토시 열람할 수 있어야 한다. (1) 공급 업체 수행능 평가기록 및 선정사항, 승인된 공급 업체 현황 및 변경 목록 (2) 직원 자격, 훈련 및 적격성 기록 (3) 검사 의뢰서 (4) 검체 접수 기록 (5) 검사용 시약 및 물품 관리 기록 (6) 검사실 업무대장 또는 워크시트 (7) 장비 출력물 및 저장된 데이터 및 정보 (8) 검사 결과 및 보고서 (9) 장비 calibration 및 유지 보수 기록 (10) 정도관리 기록 (11) 사건사고 기록 및 조치 (12) 위험 관리 기록 (13) 발견된 부적합 사항 및 조치 (14) 민원 사항 및 조치 (15) 내부 및 외부 감사 (16) 질 향상 활동 (17) 검사실의 질관리 활동에 관한 결정을 기록한 회의록 (18) 인증심사 및 운영 검토 기록				

문항	기본B 01.202.010 검사실 업무 전반에 관한 위험을 예방하고 대응하기 위한 위험관리 체계를 가지고 있고 이에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실의 위험관리체계는 선제적인 예방조치와 효과적인 대응방안을 모두 포함한다. • 위험관리의 목표, 위험관리의 영역 및 각 영역에 해당하는 위험 목록들을 정리하여 작성한다. • 검사실의 위험관리는 검사서비스와 직접 관련된 영역뿐만 아니라 검사실 업무 전반에서 발생할 수 있는 포괄적인 영역까지 포함한다. 대표적인 위험관리 영역 예시는 다음과 같다: 검사실 경영 영역(전략 위험, 운영 위험, 재정 위험 등), 검사 결과 오류로 인한 환자 위해 영역, 검사실 및 직원의 안전과 관련된 위험 영역(시설 및 환경, 감염관리 등), 재난 영역(화재, 정전, 전산 장애 등) 등 • 위험관리 담당자를 지정하거나 소위원회를 구성하여 위험관리를 시행한다. • 위험확인, 위험분석, 위험평가를 통한 우선순위 선정, 개선 전략 및 개선활동, 개선활동 후 효과 모니터링, 위험관리 활동 결과를 관련 직원들과 공유하고 검사실 운영진에 보고하는 등의 체계를 문서화하여 이에 따라 검사실 위험관리를 수행한다.				

문항	기본B 01.202.020 검사실 업무 전반에 관한 위험을 확인하고 목록화하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 위험확인 수단으로는 다음과 같은 예시가 있다: 위험등록부(Risk registry), FMEA (Failure modes & effects analysis), FRACAS (Failure reporting, analysis & corrective action systems), FTA (Fault trees analysis), 물고기뼈도표, 시나리오 분석 등(IEC/ISO 31010:2019 및 CLSI EP18-A2:2009 참조) • 위험은 주기적으로(최소 연 1회) 확인한다.				

문항	기본B 01.202.030 검사실은 확인된 위험에 대해 위험도를 분석하고 평가하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 점수화할 수 있는 정량 척도(빈도 혹은 발생가능성, 심각도 등)를 이용하여 위험도를 분석하고 검사실이 정한 허용범위 이내인지 평가한다. • 평가 주기는 연 1회 이상이 권장되며, 위험평가 결과를 근거로 개선활동 우선순위를 정한다.				

문항	기본B 01.202.040 위험평가 결과를 근거로 선정한 위험에 대해 개선활동을 하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 개선활동 우선순위로 선정한 위험을 개선하기 위한 전략을 마련하여 실행한다. 위험영역별로 적합한 개선방법의 대표적 예시는 다음과 같다. 다음의 예시 이외에도 검사실별로 각자의 개선방법을 마련할 수 있다. • (1) 검사실 경영 영역: 과내 운영 회의를 통해 경영 역점 분야 및 취약 분야를 선정하여 개선활동 수행 • (2) 검사결과 오류로 인한 환자 위해 영역: 검사 질관리 지표(점수 취소율, 검체 용혈률, TAT, 결과 수정률, 혈액폐기율, 특정검사 위양성률/위음성률 등) 및 내부 및 외부 정도관리 결과를 매달 모니터링하면서 우선순위에 따라 검사서비스 개선 역점 사업을 선정 및 개선활동 수행 • (3) 환자, 직원 및 방문객의 안전과 관련된 위험 영역: 체크리스트를 사용하여 전체 검사실의 위험도를 평가하거나, 시설안전 점검을 통한 위험도 평가 및 개선활동을 수행 • (4) 재난 영역: 시나리오 분석을 통해 시뮬레이션 해보고 우선순위에 따라 대비훈련 시행				

문항	기본B 01.202.050 위험 개선활동을 수행한 후 그 결과를 추적관찰하고 평가하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 위험 개선활동 결과를 추적관찰 및 평가하는 방법으로 개선활동 전/후 위험평가, 개선활동 후 효과 평가, 시설물의 경우 개선된 시설물과 그에 따른 효과, 재난 모의 훈련 결과 평가 등이 있다. - 위험 개선활동 수행 후에도 여전히 남아있는 위험을 평가하여 잔존 위험(residual risk)이 허용범위 내에 들어오는지 확인한다.				

문항	기본B 01.202.060 위험관리 과정과 그 결과를 기록하고 공유하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	위험관리 활동 과정과 그 결과를 기록으로 남겨 관련 직원들과 공유하고 검사실 운영진(필요한 경우 소속기관 경영진)에게 보고한다.				

문항	기본B 01.203.010 검사실의 전반적인 질관리시스템을 설명하는 질관리지침서(혹은 운영지침서)를 가지고 있는가?	배점 점장 (1점 예정)		아니오	
설명	질관리지침서는 검사전, 검사, 검사후 단계의 질관리, 기록 및 문서 관리, 검사실정보관리, 인력 관리, 시설 및 환경 관리, 안전 관리, 위험 관리, 교육 등에 대한 과정 및 절차를 다루어야 한다.				

문항	기본B 01.203.020 검체검사의 활용도 관리(utilization management)를 하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검체검사의 활용도 관리를 위해서 다학제로 구성된 관련 위원회를 설치하여 주기적으로 활동하며, 진단검사 의학과 전문의는 이 위원회에 적극 참여해야 한다. 단, 전문수탁기관의 경우 위원회가 다학제로 구성되지 않아도 이를 인정한다. - 해당 위원회의 운영 내규 및 조직도, 회의록을 확인한다.				

문항	기본B 01.203.040 검체검사 활용도의 적절성에 대한 지표를 관리하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 과잉활용, 저활용 또는 오용되고 있는 검사를 찾아 환자 치료에 필요한 검사를 적절한 수준으로 활용할 수 있도록 지표를 개발하고 관리해야 한다. - 여러 검사법이 있는 경우, 민감도, 특이도가 더 높은 검사법을 처방할 수 있도록 관리하는 것도 검체검사 활용도 관리 활동에 포함된다.				

2. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 01.210.040 신규검사 도입 시 검사실 과장(책임전문의)이 검사 지침서를 검토 및 승인하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	신규검사가 없는 경우라도 지침과 기준이 있어야 한다.				

문항	기본B 01.210.060 질관리지침서에 자검체(aliquot 검체)에 대한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 질관리지침서에 자검체를 사용하는 경우 및 분주방법이 명시되어 있어야 한다. - 검체간의 교차오염을 방지하기 위하여 검체를 조금씩 분주하여 나누어 사용하여야 한다. - 일단 분주된 검체는 원래 용기에 다시 넣어서는 안된다.						

문항	기본B 01.210.070 검체 분실, 변질 또는 오염 방지에 관한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 01.300.020 대한진단검사정도관리협회 등에 회원으로 가입하여 외부정도관리 프로그램에 참여하고 있는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 국내 및 국외 외부정도관리 프로그램에 참여하여 1년간의 실적이 있는 경우 만점을 부여하고, 참여는 하나 1년간의 실적이 미비한 경우 4점을 감점한다(신규기관인 경우, 대한진단검사정도관리협회에 가입되어 있으면, 만점을 부여한다.). - 해당 분야별로 전년도 외부정도관리 사업 참여 현황이 기록된 목록을 확인한다. - 대한진단검사정도관리협회 참가증과 검사실의 검사 분야를 대조하여 현재 검사실에서 실시하고 있는 모든 분야에 참가여부를 확인한다. - 외부정도관리 프로그램 결과를 공개적으로 게시하고 경영진 및 관련 직원들과 공유한다.				

문항	필요R 01.300.121 검사실은 정확한 검사를 위하여 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																																	
설명	• 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. • 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. • 검사실운영 분야는 외부정도관리 체계 전반에 대하여 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다. • 검사실운영 외 5개 분야의 점수는 해당 분야의 300.120 문항의 점수를 기입한다. 그 다음 각 분야의 감점 점수를 기입한다. 이 문항의 최종 점수는 배점(16점)에서 6개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다. <table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>검사실운영</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단혈액</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>16</td><td></td><td></td></tr></table> • ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.							분야	배점	분야점수	감점점수	검사실운영	16			진단혈액	16			임상화학	16			임상미생물	16			수혈의학	16			진단면역	16			최종점수	16		
	분야	배점	분야점수	감점점수																																			
	검사실운영	16																																					
	진단혈액	16																																					
	임상화학	16																																					
	임상미생물	16																																					
	수혈의학	16																																					
	진단면역	16																																					
	최종점수	16																																					

문항	필요R 01.300.420 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																	
설명	• 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. • 검사실운영 분야의 점수는 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대하여 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다. • 검사실운영 외 5개 분야의 점수는 해당 분야의 301.211 문항의 점수를 기입한다. 그 다음 각 분야의 감점점수를 기입한다. 이 문항의 최종점수는 배점(24점)에서 6개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다.																																				
	<table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>검사실운영</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단혈액</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>24</td><td></td><td></td></tr></table>					분야	배점	분야점수	감점점수	검사실운영	24			진단혈액	24			임상화학	24			임상미생물	24			수혈의학	24			진단면역	24			최종점수	24		
	분야	배점	분야점수	감점점수																																	
	검사실운영	24																																			
	진단혈액	24																																			
	임상화학	24																																			
	임상미생물	24																																			
	수혈의학	24																																			
	진단면역	24																																			
	최종점수	24																																			
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																					

2. 시약: 일반

문항	기본B 01.330.020 질병관리청과 대한진단검사의학회에서 공동으로 실시하는 '체외진단제품에 대한 품질인증'을 받은 제품을 사용하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음
설명	- 질병관리청과 대한진단검사의학회에서는 크레아티닌과 HbA1c에 대해 체외진단제품에 대한 품질인증사업을 실시하고 있다. 품질인증사업에 참여하여 인증을 받은 체외진단제품을 모두 사용하면 만점을 부여하고, 참여는 하였으나 인증을 받지 못한 제품을 사용하면 '1점'씩 감점하고, 참여하지 않은 제품을 사용하면 '2점'씩 감점한다. 피심사기관에서 근거 자료를 제시한다. - 매년 각 로트별로 인증받은 체외진단제품을 사용하는 것을 권장한다. - 크레아티닌과 HbA1c 모두 하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.					

문항	기본B 01.330.120 모든 시약이 시약공급원으로 부터 정해진 조건(온도 등)을 유지한 상태로 공급되고 있는지 확인하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사실은 시약 입고시, 정해진 조건을 유지할 수 있는 적합한 용기에 시약이 운반되고 있음을 확인한다. - 시약공급원은 시약불출부터 검사실에 시약납품시점까지 정해진 조건을 준수한 상태로 시약이 운송되었음을 확인할 수 있는 기록을 제시하여야 한다. - 검사실은 시약공급원으로부터 제공받은 기록을 최소 2년간 관리, 보관하여야 한다.				

3. 수질 및 유리용기 관리

문항	기본B 01.340.010 검사용수에 대한 정도관리를 주기적으로 시행하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 검사 및 사용 목적에 따라 용수 기준에 대한 지침이 있어야 한다. 검사용수는 다음과 같이 분류할 수 있다. • Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW): 대부분의 일반적인 검사 • Special Reagent Water (SRW) • Instrument Feed Water • Commercially Bottled Purified Water • 사용 목적에 맞는 검사용수의 기준을 유지할 수 있도록 점검 항목 및 주기에 대한 지침을 가지고 있고, 지침대로 점검한 기록을 확인한다. • 일반적으로 검사에 사용하는 용수의 기준은 다음과 같다. • 최대세균수(CFU/mL) 10 • 최소저항(megohm-cm) 10 • 최대 silicate 함량(mg/L) 0.05 • 필터(μm) 0.22 • 전기저항은 매일 확인한 기록이 있어야 하며 이는 반드시 수기로 기록되어야 한다. • 세균수의 점검은 매일 실시하여야 하고, 이를 매일 실시하지 않았으면 '2점'을 감점한다. • Silicate는 물에 녹지 않으나 극소량 물에 존재하는데 상수원의 모래의 질에 따라 그 함량이 결정된다. 처음 검사용수의 순도를 측정할 때 silica 함량을 측정하여 허용범위 내에 있는지 확인하고, 이후 연 1회 점검한다. Total organic carbon을 측정할 수도 있다(total organic carbon <500 ng/g (ppb)). • 주사용 증류수를 검사용수로 사용하는 경우는 특정한 사용 목적을 명시해야 하고, 그 목적에 맞는 검사용수의 기준을 유지할 수 있도록 점검 항목 및 주기에 대한 지침을 마련해야 한다.				

문항	기본B 01.340.020 검사용수에 대한 정도관리 결과가 기준에 맞지 않는다면 이를 수정한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사용수에 대한 기록이 보관되어 있어야 한다.				

문항	기본B 01.340.040 유리기구의 세척과 건조를 위한 공간은 충분하고 편리한가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 세척 공간은 적어도 한 사람 이상이 작업을 할 수 있는 공간이 확보되어 있어야 하며, 건조기를 반드시 갖추고 있어야 한다. 이 중 하나라도 부족한 경우 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.340.050 유리기구 는 적절한 방법으로 세척하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 유리기구 세척과 사용을 위한 지침을 확인한다. - 유리기구는 건조하기 전에 증류수로 깨끗이 씻어내는지 지침서를 확인하고 담당자 면담을 통해 실제 시행을 확인한다. - 세척제 제거 확인 시험 장부를 검토하여 세척제의 완전제거를 알 수 있는 시험을 1년간 성실히 시행했는지 평가한다. 확인 시험 장부에는 세척제 제거 확인을 할 수 있는 방법(pH 또는 세척제 잔여 여부 시험 등)이 반드시 있어야 한다. 심사자는 이에 대한 시행여부를 직접 확인하여야 한다.						

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검체채취 및 취급

문항	기본B 01.402.020 검사실의 모든 검체에 대해 채취 방법이 명시된 검사의뢰안내서가 제공되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검체 채취 및 취급에 대해 다음의 사항이 포함되어 있어야 한다. (1) 환자의 준비 (2) 채취해야 하는 검체의 종류와 양 (3) 특정 채취 시기의 필요성 (4) 보존제나 항응고제의 종류와 양 (5) 채취부터 검사실에 도착하기까지 특정 취급의 필요성(온도, 차광 등) (6) 적절한 라벨링에 대한 설명 (7) 필요한 경우 적절한 임상정보 (8) 채취도구의 안전한 폐기 - 미생물검사의 경우 다음 사항이 포함되어 있어야 한다. (1) 각 배양 검체에 대한 올바른 채취방법 (2) 신속한 검체 운반에 대한 필요성(뇌척수액, 창상배양, 혐기성배양 등) (3) 배양 검체별 필요한 용기 또는 운송배지에 대한 안내 (4) 검사진행이 늦게 될 경우, 검체보관 방법(예. 소변, 뇌척수액 등) - 검사의 간섭(interference)요인이 명시되어 있어야 한다. - 검사의뢰안내서가 병원의 경우는 임상예, 수탁검사실의 경우는 다른 병의원에 배포되어야 한다. 책자 이외의 다른 매체(예, 전자게시판, 원내통신, 이메일, CD 등)를 이용한 것도 인정된다. - 개정사항은 검사실 newsletter 등을 통하여 안내되며, 추후에 이를 취합하여 검사의뢰안내서에 반영해야 한다. - 쉽게 이해가 되도록 간단한 안내장을 환자에게 배부하거나, 설명서를 접수나 채혈부서에 비치하고 있거나, 검사실 지침에 관한 안내책자가 있어야 한다.				

문항	기본B 01.402.030 검사결과나 해석에 영향을 미치는 검사방법의 변동 시 이를 임상예 설명하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	개정사항은 결과지, 이메일 또는 검사실 뉴스레터 등을 통하여 안내되어야 한다.				

문항	기본B 01.402.200 검체 채취전 환자 확인 및 안전 사고 예방과 조치에 관한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 성명, 생년월일 등 두 가지 이상을 물어보는 시스템이 있어야 한다. • 입원환자의 경우는 손목밴드로 확인할 수 있다. • 바코드 등 라벨을 환자 앞에서 붙이는 것을 권장한다. • 수탁기관의 경우에도 검체를 채취하는 경우 지침이 있어야 한다. • 환자가 앉는 채혈의자는 등받이가 있고, 바퀴가 없는 고정형 의자를 사용하여 채혈 중 움직임으로 인한 낙상을 방지한다. • 신생아, 소아, 장애인 등 보호자의 도움이 필요한 환자의 채혈시 충분한 공간을 확보한다. • 채혈실에서 발생할 수 있는 낙상, 속발생, 주사바늘 찔림에 의한 자상 등 안전사고 발생시 처리 지침이 있어야 한다.						

문항	기본B 01.402.245 검체 채취 및 운반 과정에서 사람과 검체가 보호되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자를 대상으로 하는 모든 채취 절차는 환자의 사전 동의가 필요하다. 단, 환자가 채혈실에 와서 검사의뢰서 또는 전산의뢰서를 제출하는 경우는 사전 동의를 한 것으로 간주한다. 입원 환자의 경우에도 거부할 기회가 있어야 한다. • 고침습 채취 절차의 경우는 자세한 설명과 경우에 따라 서면 동의가 필요하다. 단, 응급 상황에서는 환자에게 이득이 된다면 필요한 절차를 수행할 수 있다. • 검체 채취 과정에서 환자의 민감정보가 보호되어야 한다. 환자나 의료진이 검체 채취 절차에 대해 변경이나 제외 또는 추가를 요구하는 경우 이를 기록하여 결과보고서에 명시해야 한다. • 채취 후 적절한 시간 내에 운반하도록 한다. • 검체 운반자, 일반인, 검사실 직원의 안전을 보장할 수 있는 방식으로 지침에 따라 운반하도록 한다.				

문항	기본B 01.402.247 검사실은 수탁검사실의 요청과 채취 및 취급 사항을 올바르게 따르는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 수탁검사실은 검체 채취 방법뿐만 아니라 검체무결성 유지를 위한 분석전 검체 관리에 관한 정보를 위탁기관에 제공한다. • 분석전 검체 관리의 예는 검체 온도, 보존제 사용, 운송 시간, 접수 시간, 혈청(혈장) 분리까지의 시간 등 검사 종류에 따른 정보들이 있을 수 있다.				

문항	기본B 01.402.300 검사의뢰안내서는 매년 진단검사의학과 전문의가 검토하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 전문의가 검토하고 서명한 기록이 있는지 확인한다. • 수정 혹은 삭제 시에도 전문의가 검토하고 서명한 기록이 있어야 하고, 모든 수정 사항은 관련 당사자에게 고지되어야 한다. • 검체량, 채취법, 보존제 등이 검사 의뢰 목적에 적합한지 검토해야 한다. • 검사의뢰안내서가 없는 경우에는 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.402.405 환자 채혈을 담당하는 직원에 대한 교육과 훈련 프로그램이 있는가?	배점 (2)		아니 오		해당 없음	
설명	• 채혈을 담당하는 전 직원(예, 병실 채혈직원, 채혈실 직원 등)에 대하여 교육과 훈련을 실시하여야 한다. • 채혈을 시행하지만, 교육과 훈련 프로그램이 없는 경우에는 '0점'으로 평가한다. • 채혈 교육에는 환자 식별 확인, 안전한 채혈 방법, 검체 라벨링, 환자 존중(종교적 혹은 문화적 배려 등)에 관한 내용이 포함되어야 한다.						

문항	기본B 01.402.407 채혈관련기구는 유효기간 내에 사용되며, 제조사의 지침에 따라 보관되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 채혈관련기구의 유효기간 및 보관상태를 확인한다. • 채혈을 시행하지만, 지침이 없는 경우에는 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.402.408 채혈 부작용이 발생한 환자에 대한 대응 절차가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 채혈 부작용으로는 기절, 발작 및 손상 등이 있으며, 발생 시 즉각적인 대응이 가능해야 한다. • 채혈을 시행하지만, 대응 시스템이 없는 경우에는 '0점'으로 평가한다.						

2. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 01.403.020 검체접수 시 검체를 확인하는 시스템을 사용하고 있으며 지속적으로 적용하고 있는가?	배점 (4)		아니오			
설명	• 검체접수 시 검체가 섞이거나 잘못 표시되지 않도록 한 개씩 확인하여야 한다. • 바코드 시스템 등을 사용하여 전산으로 접수하는 기관인 경우 만점을 부여한다. • 수기로 접수하는 기관의 경우 지속적으로 확인하는 접수 시스템을 적용하는지 확인한다(실제로 접수하는 방법을 확인하고 잘못된 점이 있으면 교정하여 준다.). • 접수장부에 모든 검체의 접수 시간, 결과 보고 시간 등이 기록되어야 한다. 기록이 미비한 경우 '1점'을 감점한다. • 검체에는 적어도 성명과 병록번호가 표시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 01.403.060 검사실운영지침서에 적절한 검체 라벨링 방법이 기술되어 있는가?	배점 (1)		아니오			
설명	• 각 검체는 확인을 위하여 라벨링이 되어 있어야 한다(문자, 숫자, 바코드 등). • 검체 라벨링 및 라벨링 수정 방법이 검사실 운영 지침서에 기술되어 있는지 확인한다.						

문항	기본B 01.403.200 검사뢰서에는 필요한 내용이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 공통적으로 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 환자의 신원 정보(성명, 등록 번호, 병상위치) (2) 의뢰의사의 성명 (3) 의뢰 기관명과 기관식별정보(동일 기관이 아닐 때) (4) 의뢰된 검사명 (5) 검체 채취 일자와 시간 (6) 검체 종류 • 기관식별정보에는 주소, 요양기관 번호, 병원 코드 등이 해당된다.				

문항	기본B 01.403.481 검사실에서 검체를 접수한 날짜와 시간이 기록되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 수기 접수 기관의 경우 항상 적용되는지 확인한다. • 검사 의뢰지 또는 검사 접수 장부에 검체 접수 시간이 기록되어 있지 않으면 0점으로 평가한다. • 전산 상으로 기록된 장부는 전산화면을 통하여 확인하며, 접수 시간은 일/시/분 까지 기록되어야 한다.				

3. 검사결과 보고

문항	기본B 01.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오	
설명	• 임상 의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. • 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. • 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. • TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. • 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. • 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. • 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. • 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내 결과보고가 이루어져야 한다.				

문항	기본B 01.405.080 검사별로 검사 진행 상태를 알 수 있는 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 전산화된 검사실은 전산화면에서 검사의 현 상황(접수, 검사진행 중, 중간 결과 보고, 보고완료 등)을 실시간으로 임상 의사가 확인할 수 있는지 확인한다.				

문항	기본B 01.405.100 결과 보고 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 지침에 아래 내용이 포함되어 있는지 확인한다. - 결과 보고 매체(서류, 전자문서 등), 보고서 양식, 보고자, 피보고자, 보고기한 - 정확한 결과 기록을 보장하기 위한 절차 - 부적합 검체나 결과에 영향을 미치는 검체로 결과 보고를 하는 경우 그 절차 - 중간 보고를 하는 경우 그 절차 - 구두 보고를 하는 경우 그 절차 - 수정 보고를 하는 경우 그 절차 - 신속 보고를 하는 경우 그 절차(critical value 포함) - 상담이 필요한 결과(유전병, 감염병 등 검사 결과)를 보고하는 경우 그 절차 - 익명화된 검사 결과는 역학, 통계 분석, 연구 등 목적으로 사용할 수 있다.				

문항	기본B 01.405.260 필요한 경우 신속하게 중간결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 필요한 경우 미생물, 세포유전, 분자진단검사 등은 중간보고를 하여야 한다. - 중간보고 방법은 구두, 전화, 이메일, 서면보고 등이 있을 수 있으며, 이것은 최종 보고서에 기록되어야 한다. - 중간보고와 최종보고의 결과에 차이가 있는지 조사하고 기록해야 한다. - 예를 들면, 혈액배양의 경우 중간보고를 해야 한다. 혈액배양의 경우 중간보고를 하지 않으면 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.405.500 최종 결과보고서에는 아래 사항이 기재되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 아래 사항이 기재되어야 한다. - 검사명, 결과, 단위(SI unit 등) - 환자 성명, 성별, 나이(생년월일), 병록번호 - 의뢰의사명 - 검체명, 채취일시, 채취부위(필요시) - 접수일시, 검사일시, 결과 보고일시 - 검사자, 보고자 - 전문의 검토 및 서명(전문의가 판독하고 판독소견서를 작성해야 하는 검사의 경우) - 검사실명 및 연락처 - 위탁검사 여부 - 참고구간, 임상 결정 값(clinical decision value), 임상 결정 값을 뒷받침하는 도표/계산도표(normogram) (필요한 경우) - 결과의 해석(필요한 경우) - 주의 또는 설명 메모(예: 결과에 영향을 주는 검체의 질/적합성, 위탁 검사실의 결과/해석, 개발 과정의 사용) (필요한 경우) - 페이지 수/총 페이지 수(예: '페이지 1/1', '페이지 2/5' 등) "본 검사실은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임 인증을 받은 검사실입니다." 라는 내용이 결과지에 들어가는 것을 권장한다. - 수탁의료기관의 경우, 검사실명과 주소가 반드시 있어야 한다. 검사실명과 주소가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - 전산으로 보고하는 경우에도 해당한다.				

문항	기본B 01.405.700 환자 정보를 즉시 검색할 수 있도록 결과지의 복사본이나 파일을 검사실에서 보관하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	수기로 하는 경우에만 적용되며, 검사실 전산화가 되어있는 경우에는 '해당없음'으로 한다.						

문항	기본B 01.405.720 수탁 검사실이 검사의 질을 보증 받을 수 있는 공인 절차를 통과하였는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사실인증을 받은 수탁의료기관이어야 한다.						

문항	기본B 01.405.730 수탁 검사실로부터 온 결과지를 담당책임자가 검토하고, 이를 진단검사의학과 전문의가 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 의뢰 검사 장부와 결과지를 전문의가 주기적으로 확인한다. - 전산으로 interface되는 경우에는 주기적으로 정확성을 확인한다. - 수기로 입력하는 경우에는 사무착오, 입력착오 등을 방지하기 위하여 전문의가 점검하여야 한다.						

문항	기본B 01.405.780 검사를 다른 검사실에 위탁한 경우에도 그 결과지의 원본 또는 복사본을 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 위탁 검사 결과지 처리 지침을 확인한다. - 검사를 위탁하지 않는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

5 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 유리용기, 피펫

문항	기본B 01.501.020 정확성이 공인된(class A) 용적 측정용 유리기구 및 유리피펫이 있는가? 만약 Non-class A 유리기구 또는 유리피펫을 사용하는 경우 눈금의 정확성을 평가하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 공인된 유리기구를 사용하는 경우에는 공인된 것이라는 제조회사의 증빙서류를 확인한다. - Non-class A 유리기구 및 유리피펫을 사용하는 경우, 사용 전에 눈금의 정확성을 확인하고, 주기적으로 점검하고 기록하여야 한다. - 동결건조된 calibrator, 정도관리물질, 외부정도관리물질을 녹이거나 기타 정확한 부피를 측정해야 하는 경우에 class A의 정확도를 갖는 기구로 부피를 측정하는가를 확인한다. - 공인되지 않은 것이라면 유리기구(예: 실린더, 플라스크, 유리 피펫, 비커 등 눈금이 있는 모든 용기)가 검사실에 반입된 시점(사용하기 전)에서 눈금이 정확한지 점검하여야 하며, 그 내용을 각 제품에 표시하여야 한다. "제회사 자체검사필" 등은 인정할 수 없으며, 눈금을 사용하지 않는 경우에는 눈금을 사용하지 말라는 경고문 등을 부착하여야 한다. - 부피를 측정하는 유리기구의 정확성은 비중을 이용하거나 비색법으로 점검을 실시해야 한다. 유리기구 및 유리피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검기록을 확인할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 01.501.040 플라스틱 피펫 또는 실린더처럼 정확성이 떨어지는 기구는 고도의 정밀도가 필요치 않는 곳에서만 제한적으로 사용되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정확성이 엄격히 요구되는 유리피펫과는 달리 플라스틱 피펫은 그 부피의 $\pm 3\%$까지 허용한다.						

문항	기본B 01.501.120 손상된 유리 피펫은 폐기하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 유리 피펫이 손상되었을 경우의 처리 지침을 확인하고, 검사실 내에 손상된 제품이 있는지 여부를 확인한다. - 검사실에서 유리 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 분석평형저울

문항	기본B 01.503.020 측정에 영향을 줄 수 있는 진동이 저울에 전달되지 않도록 설치되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 실험대 위에 별도의 대리석 등을 놓는 것을 권장한다. • 저울의 수평계로 수평 유지 여부를 확인한다. • 저울의 관리부서가 다른 경우, 저울관련 자료의 복사본을 구비하고 이에 대한 평가를 실시한다. • 구비서류가 없는 경우, '0점'로 평가한다.						

문항	기본B 01.503.040 저울을 주기적으로 청소하고 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 저울 보관 상태 점검 지침 및 장부가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 01.503.060 저울의 측정범위에 맞는 표준 분동을 이용하여 저울의 정확성을 주기적으로 점검하고, 점검한 자료가 기록되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 저울의 사용범위에 적합한 표준분동이 마련되어 있어야 한다. 일부만 준비된 경우에는 '1점'을 감점한다. • 분동은 부식이 없이 깨끗하고, 보관용기에 잘 보관되고 있어야 한다. • 표준분동을 이용한 정확성 측정 시 분동의 좋은 상태를 유지하기 위해 적절히 lifting 또는 handling하는 기구를 이용한다. • 정확성 점검은 저울의 사용빈도에 따라 매월, 분기별로 실시할 수 있으며, 최소 6개월에 1회는 측정되어야 한다. • 표준분동을 사용하여 분석 저울의 정확성을 정기적으로 점검한 자료가 보관되어 있어야 한다. 이 기록에는 허용범위, 고장 시 취한 조치 등도 기록되어 있어야 한다. • 표준분동에 대한 인증서가 구비되어 있어야 한다. 인증서의 유효기간이 경과된 경우, '0점'으로 평가한다.						

3. 온도관련 기기

문항	기본B 01.504.020 검사실내에 국가공인기관이 인준한 표준온도계가 있는가?	배점 (1)		아니오			
설명	• 준비된 표준온도계가 국가공인기관 인준을 받은 것인지 확인한다. • 공인 인증서의 유효기간을 확인하고, 유효기간이 경과된 경우, '0점'으로 평가한다. • 필요한 온도 범위별로 표준온도계가 모두 갖추어져 있어야 한다. 하나라도 없는 경우, '0점'으로 평가한다.						

4. 원심분리기

아래 문항들은 검사실에서 사용하는 모든 원심분리기를 대상으로 평가되어야 한다.

문항	기본B 01.505.020 모든 원심분리기의 관리 지침서가 있으며, 이를 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 혈청 분리 등 주로 사용하는 용도에 대한 g 값 및 해당 rpm 등이 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 원심분리기의 관리에는 주기적인 청소, brush 교환 등이 해당된다.						

문항	기본B 01.505.040 모든 원심분리기의 작동 속도 및 타이머가 정확한지 주기적으로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 분기별로 tachometer를 사용하여 원심분리기의 작동속도를 점검하여야 한다. • 작동 속도의 허용범위가 정해져 있어야 하며, 이를 벗어난 경우 조치를 취하고 그 결과를 기록으로 남겨야 한다. • 장비의 특성상(안전을 위하여 원심분리기 작동 중 뚜껑이 열리지 않는 경우)의 이유로 자체 점검이 어려울 경우 장비회사에 의뢰하여 시행할 수 있다.						

문항	기본B 01.505.060 모든 원심분리기는 깨끗하고 적절하게 관리되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 말라붙은 혈액이나 다른 잔여물 등이 없어야 한다.						

6 검사수행 및 장비 운용

1. 컴퓨터 서비스

문항	기본B 01.601.011 독립적이든 병원정보시스템의 부분이든 검사정보시스템을 사용하고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	일반검사(임상화학, 진단혈액, 진단면역), 임상미생물, 수혈의학검사 및 업무처리가 전산화되어 있어야 한다.				

문항	기본B 01.601.020 검사실 혹은 기관의 전산시스템 중단시 검사를 시행 및 보고할 수 있는 대책을 가지고 있는가?	배점 권장 (2점 예정)		아니오	
설명	검사실 혹은 기관의 전산시스템의 일부 혹은 전면 중단시 시스템이 복구되는 동안 처방을 받고 검사를 진행하여 결과를 보고할 수 있는 대책이 있어야 한다.				

2. LIS 구성

문항	기본B 01.602.014 정도관리용 프로그램이 LIS의 일부분으로 구성되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 정도관리 장부 및 graph가 전산화되어 있는지 확인한다. - 개인용 컴퓨터로 작성되더라도 정도관리 결과가 인터페이스로 자동입력되는 경우는 만점을 부여하나, 수기로 입력되는 경우에는 '2점'을 감점한다. 단 수기검사는 제외한다.				

LIS가 없는 검사실의 경우에는 01.604.012~01.608.019까지의 문항을 '해당없음'으로 평가한다.

3. 컴퓨터 시설

문항	기본B 01.603.014 전산실에는 소방 장비가 적절히 갖추어져 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 수계소화설비(water based fire extinguisher)가 사용되어서는 안된다. - 소화약제가 가스인 소화기(이산화탄소, 하론, HCFC 등)를 사용하도록 권장한다.				

문항	기본B 01.603.016 검사실 내의 컴퓨터와 연결된 배선은 적절하게 되어 있고, 보호관(conduit)안에 정리되어 주위환경으로부터 보호되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4. 사용지침서

문항	기본B 01.604.012 LIS 지침서, 컴퓨터 사용지침서가 문서화되어 있고, 즉각 이용가능한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 사용자 지침서는 검사실 각 부서에 있어야 한다. • 병동, 외래에도 처방입력과 결과조회에 관한 사용자 지침서가 있는지 확인한다. • 전산실에 기술적인 지침서와 시스템운영 지침이 있어야 한다. • 이 중 일부만 준비되어 있으면 '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.604.014 진단검사의학과장 또는 진단검사 의학과 전문의가 연 1회 이상 LIS 사용 지침서를 검토하고 기록을 남기는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 시스템 보안

문항	기본B 01.605.013 컴퓨터 시스템을 사용하여 환자 데이터에 접근하고, 결과를 수정하며, 프로그램을 바꿀 수 있는 사람이 각각 누구인지를 명확히 규정한 지침서 및 권한 위임 증서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서 및 위임한 증서의 복사본(또는 위임대장)을 확인한다. • 권한 부여일, 권한 중단일이 기록된 직원 리스트를 제출하여야 한다.						

6. 결과입력 및 보고

문항	기본B 01.606.012 컴퓨터를 이용한 환자 결과의 계산(예: Anion gap 등)이 정확한지 매년 확인해야 한다는 지침과 이를 시행한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 컴퓨터 프로그램에 예상치 못한 오류가 포함될 수 있다. 계산, 알고리즘, 보고 가능한 환자 결과에 관련된 규칙은 주기적으로 재확인하고 그 정확성을 보증하기 위해 문서화되어야 한다. • 계산되는 검사의 리스트를 갖추고 있어야 한다. 리스트가 없으면 '2점' 감점한다.						

문항	기본B 01.606.014 진단검사의학과장이 컴퓨터가 작성한 모든 보고서의 내용과 양식을 정기적으로 검토하고 승인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• LIS 출력은 직접적인 환자진료의 자료를 구성한다. 따라서 진단검사의학과 전문의는 효과적으로 환자의 검사 결과가 전달되는지 그리고 임상역사의 요구에 부응하는지 확인하기 위해 보고서의 내용 및 형식(보고지, 컴퓨터 화면)을 승인하고, 최소 2년에 1회 이상 검토하여야 한다.						

문항	기본B 01.606.015 기존에 잘못 보고된 환자 결과를 수정하였다면, 새 보고서가 그 종류(보고지, LIS 화면 등)에 상관없이 수정되었는지 여부를 알 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	수정된 보고서는 새로운 결과가 이전에 보고된 결과를 대체한 것임을 분명히 명기하여야 한다.						

문항	기본B 01.606.017 환자 결과를 입력, 수정하거나 파 일이나 프로그램을 수정한 모든 사람을 확인하기 위해 적절한 시스템이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	한 검사 오더에 속한 개별검사들이 각각 다른 검사자에 의해 수행되고, 결과가 LIS로 입력될 때, 시스템은 관련된 각 검사자를 확인할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. 예를 들면, 전해질 검사와 지질 검사는 2명 이상의 검사자에 의해 수행될 수 있다. 검사실은 개별 검사를 수행하고 결과를 입력한 담당자를 확인할 수 있어야 한다. 한 종류의 검사 결과를 연속적으로 교정한 경우도 이에 포함된다.						

문항	기본B 01.606.018 모든 검사의 최종 결과를 보고하기 전에 확인하는 절차가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 자동검증/보고하는 경우 이에 대한 기준을 수립하고 승인한 문서가 있어야 한다. - 최종 결과를 보고하기 전에 내부정도관리 결과를 포함하여 검사결과를 검토하는 절차가 있어야 한다. 필요한 경우 임상정보와 이전검사 결과도 함께 고려하여야 한다.						

문항	기본B 01.606.020 자동검증 과정의 정확성을 검증한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 자동검증 과정의 정확성은 주기적으로 점검되어야 한다. - 환자 결과를 이용하여 정해진 기준으로 자동검증 되는지 또는 자동검증에서 제외되는지 확인한다. 이 때 환자 결과는 검사실의 자동검증 기준치를 확인할 수 있는 범위에 해당되어야 한다. - 자동검증을 하지 않는 검사실의 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.606.022 Delta check이 걸린 항목은 자동검증과정에서 제외되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	자동검증을 하지 않는 검사실의 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.606.024 장비이상 등의 문제 발생 시 자동검증과정을 즉시 중지시킬 수 있는 절차를 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침과 수행기록을 확인한다. - 자동검증을 하지 않는 검사실의 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

7. 자료검색 및 보존

문항	기본B 01.607.014 동일 검사를 여러 기기로 수행하는 경우, 검사를 수행한 기기를 구별할 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.607.016 화재, 천재지변, 소프트웨어와 하드웨어 고장 등의 경우에 데이터와 장비의 보존을 위한 대책이 적절히 수립되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 이를 확인해야 한다. 지침이 없거나 불충분한 경우에는 '0점'으로 평가한다. - 재난의 확대를 막는 절차나, 정기적인 데이터 백업 및 저장 규약, off-site 백업 장치, 백업된 미디어로부터 정보를 복구하는 절차가 포함되어야 한다. - 자료 파일 백업 또는 복구한 후 무작위로 전후의 자료를 비교하거나 혹은 이와 유사한 절차에 의해 그 자료의 안정성을 검증하는 절차가 있어야 한다. - 하드웨어나 소프트웨어의 변경 시에는 이러한 지침서의 재검토 및 갱신이 필요하다.						

8. 하드웨어 및 소프트웨어

문항	기본B 01.608.012 중요한 시스템 이상 등을 보고받는 책임자가 검사실 내부 인원으로 지정되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.608.015 LIS 프로그램을 설치, 변경 및 수정 후에 기능이 정상적으로 작동하는지 확인하고 프로그램을 사용하는 지침 및 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실 과장 또는 위임받은 자가 새로 설치, 변경, 수정된 LIS 프로그램의 사용을 승인한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 01.608.017 LIS 프로그램이 변경되거나 새로운 프로그램이 설치될 때 사용자가 모두 교육을 받았다는 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.608.019 LIS 프로그램의 수정 및 업그레이드 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Source code를 기관 내에 가지고 있도록 권장한다.						

7 인력

본 인증심사 문항에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

- 검사실 과장(Laboratory director): 진단검사의학 전문의 중 검사실 운영을 총괄하는 책임자
- 진단검사의학 전문의(Laboratory physician): 진단검사의학 전문의 자격을 취득한(board-certified) 의사
- 분야책임전문의(Laboratory physician of subspecialty division): 진단검사 특정 분야를 담당하는 전문의
예) 혈액분야 책임전문의(Laboratory physician of hematology division)
- 임상병리사(Laboratory technician): 임상병리사 면허를 취득하고 진단검사의학과에서 검사를 수행하는 직원
- 책임 임상병리사(Laboratory technician supervisor): 진단검사의학 검사 업무의 기술적 관리 혹은 행정 업무를 관장하는 책임자
예) 기사장, 파트장 등

1. 일반사항

문항	기본B 01.701.040 운영내규 및 조직도가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 검사실 직원의 책임, 권한, 직무 등을 규정한 직무기술서와 조직도를 비치하고 공유해야 한다. • 검사실 직무별 책임자의 임명과 대리인 선임에 대한 절차가 문서화되어 있어야 한다. • 조직도에는 기관장, 검사실 과장, 직무별 책임자 등의 관계가 포함되어야 한다.				

문항	기본B 01.701.060 검사실 혹은 검사실이 속한 기관에 문서화된 인사 관리규정이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실 혹은 검사실이 속한 기관의 인사관리규정(근무시간 등)을 확인한다. • 검사실 혹은 검사실이 속한 기관의 규정에 맞게 인력 및 직무 관리(통상근무, 야간 및 휴일 근무, 초과근무 등)이 이루어져야 한다.				

문항	기본B 01.701.080 모든 검사실 직원에 대한 인사관리 기록이 유지되고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 인사관리기록에 다음이 포함되어야 한다. (1) 학력 및 경력 (2) 면허증 사본 또는 졸업증서 (3) 진급(승급) 기록				

문항	기본B 01.701.200 모든 검사실 직원은 적합한 자격을 갖추고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 직원들의 자격증이 검사실 내에 비치되어 있어야 한다				

문항	기본B 01.701.240 검사실 혹은 검사실이 속한 기관에 직원의 건강 유지와 안녕을 위한 제도가 마련되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실 혹은 검사실이 속한 기관은 직원의 건강 유지를 위한 관리 방안(직원 건강 검진, 예방 접종 등)을 마련하고 수행해야 한다. • 검사실 혹은 검사실이 속한 기관은 폭력 예방 및 관리를 위한 체계를 갖추고, 이에 따라 폭력/폭언/기타 괴롭힘 등으로 부터 직원을 보호해야 한다.				

문항	기본B 01.701.300 검사자에 대해 색맹검사가 실시되었는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 색맹이나 색약이 직원 채용의 제약조건은 아니다. 그러나 검체상태의 판정이나 검사과정 중 색깔 판정이 중요한 업무인 경우, 색맹/색약자의 투입은 권장하지 않는다. • 색맹검사를 받은 근거를 문서로 마련해 둔다. 채용 시 시행한 신검으로 대신할 경우, 신검결과지를 복사해 둔다. 색맹검사는 채용당시 1회 검사만으로 충분하다. • 근무자 중 1명이라도 색맹검사 실시기록이 없는 경우, '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.701.320 매년 직원의 직무 수행능력을 평가하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 직무 수행능력평가는 정해진 기간에 시행되어야 하고 평가기준은 각 검사실이 정해놓은 기준에 따라야 한다. • 직원의 직무 수행능력은 검사업무관련 술기나 수행능력, 시험 등으로 평가할 수 있다. • 만약 직무 수행능력이 정해진 기준보다 부족한 경우 재교육과 재평가가 실시되어야 하고, 이에 대한 기록이 있어야 한다. • 평가결과를 과내에 비치하여야 하며, 이를 실시한 날짜가 기록되어 있어야 한다. 아닌 경우에는 '0점'으로 평가한다. • 검사 업무를 수행하는 직원을 모두 포함하는 평가대상자 명단이 있어야 하고, 매년 업데이트해야 한다.				

문항	기본B 01.701.350 신규 직원 교육 및 지속적 교육프로그램이 시행되고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 연간 자체교육계획 및 교육일지를 확인하여, 검사실의 질 향상 및 신규지식습득이 적절하게 이루어지고 있는지 확인한다. • 모든 직원은 사용하고 있는 장비에 대한 교육과 평가를 받아야 하고 각 장비 별로 장비 사용자가 정해져 있어야 한다. • 또한 직원들의 외부교육 참가현황 여부를 확인한다. • 시행자료나 참여현황(참가자들의 자필 서명)이 부족한 경우, '0점'으로 평가한다. • 월 1회 이상 자체교육을 실시할 것을 권장한다.				

2. 전문의

문항	기본B 01.702.020 검사실 과장은 진단검사의학과 전문의인가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 증빙서류를 확인한다. - 검사실의 과장이 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.702.040 검사실 과장과 분야책임전문의는 본 우수검사실 신임제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음
설명	없음					

문항	필요R 01.702.050 검사실 과장과 분야책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 검사실의 과장은 다음의 2가지 경력요건을 만족하여야 한다. (1) 검사실운영 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 과장을 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정 한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

문항	기본B 01.702.070 검사실의 질관리가 가능하도록 적정수의 전문의가 상근하고 있는가?	배점 권장 (4점 예정)		아니오											
설명	점수는 검사실에서 제출한 보건복지부 고시 제2023-242호 ‘검체검사 질 가산율 산출 및 적용 기준’에 따른 전문인력 영역 점수(전전분기에 직접 또는 수탁 받아 실시한 검체검사 소정 상대 가치점수 총합의 5% 대비 전전분기 상근하는 진단검사의학과 전문의 수에 따른 점수)에 근거하여 자동 배점된다. 최근 4분기 전문인력 영역 점수의 평균 점수(소수점 이하 반올림)를 10으로 나누어 산출한다. 최근 2분기 또는 3분기 자료만 있는 경우에도 평균 점수를 10으로 나누어 산출한다. <table><tr><td>적용기간</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>전문인력 영역점수(40점 만점)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					적용기간					전문인력 영역점수(40점 만점)				
적용기간															
전문인력 영역점수(40점 만점)															

문항	기본B 01.702.100 진단검사의학과 전문의는 요구되는 역할을 성실히 수행하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 진단검사의학과 전문의는 아래의 역할을 수행하여야 한다. (1) 검사결과 해석, 임상의에 대한 자문 (2) 협의 진료 (3) CQI, QC 프로그램 계획 지도 (4) 신규검사개발, 연구, 직원교육 (5) 기관 정책에 맞는 검사실 운영 계획 수립 (6) 검사실 경영 참여 (7) 검사실 안전관리 감독 (8) 병원위원회 활동(예, 감염관리위원회, 수혈관리위원회, 질향상위원회, 전산위원회, 현장검사위원회 등)						

문항	기본B 01.702.200 진단검사의학과 전문의는 우수검 사실 인증심사 심사원으로 연 1회 이상 참가하는가?	배점 권장 (4점 예정)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사전년도 진단검사의학과 전문의 수 대비 현장심사 심사원 참가 횟수를 계산하여 1 이상이면 만점을 부여하고, 1 미만이면 '2점'을 감점하고, 0이면 '0점'으로 평가한다. 피심사기관에서 근거 자료를 제시한다. 예. 2019년 5월 1일 심사받는 검사실의 2018년도 진단검사의학과 전문의 수가 3명이고 현장심사 심사원 참가 횟수가 총 6회이면 계산 값이 2이므로 만점을 부여한다. - 신임 전문의만 있는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

3. 임상병리사

문항	기본B 01.703.070 검사실의 질관리가 가능하도록 적정수의 임상병리사가 상근하고 있는가?	배점 권장 (2점 예정)		아니오		해당 없음	
설명	<						

문항	기본B 01.703.080 책임 임상병리사는 4년간 해당업무를 수행한 경력이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

문항	기본B 01.703.090 검사실 각 분야의 임상병리사는 검사실 신입인증 교육을 이수하였는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 각 분야의 임상병리사는 매 2년마다 1회 이상 진단검사의학재단의 교육을 이수해야 한다. - 심사 당일 각 분야의 심사를 받는 임상병리사 명단과 최근 2년의 교육이수증을 확인하여 1명이라도 기준에 미달하면 '0점'으로 평가한다 - 임상병리사 수가 10명 이하인 검사실은 최소 2명이 기준을 충족하면 인정한다.				

8 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 01.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품) (6) 외래환자 대기 및 접수 (7) 직원 휴식 공간 및 남/여 갱의실(세면대, 음용 정수기와 가운 캐비닛에 쉽게 접근할 수 있어야 한다) (8) 냉동고 및 냉장 보관용 공간 (9) 안전시설 및 장치(비상샤워, 안구 세척대, 경보장치 등) (10) 의료정보, 검사정보에 대한 접근 차단장치 - 검사 장비 등이 직사광선에 노출되지 않도록 차양막 등을 적절히 사용하는지 확인한다. - 검사 결과에 영향을 미치는 구역에 대한 외부인의 접근이 통제되어야 한다.				

문항	기본B 01.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

문항	기본B 01.801.470 검사실내에서 효율적이고 효과적인 의사소통(게시판, 주기적 회의 등)이 되고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 증빙서류(회의록 등)를 확인한다. - 전체적인 질관리시스템의 효율성에 대한 의사소통을 포함해야 한다.				

문항	기본B 01.801.500 채혈실은 안전하고 편안하게 채혈이 이루어질 수 있는 시설과 물품을 갖추고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 혈관 확보가 용이하도록 실내는 충분히 밝고, 채혈과정 또는 채혈후 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 등반대와 팔걸이가 있고 바퀴가 없는 의자를 구비해야 한다. - 채혈실에는 접수/대기 및 채혈 장소가 있어야 하고, 환자 보호자가 머무를 공간이 포함되어야 한다. - 휠체어를 이용하는 환자의 검체 채취를 위한 방법이 마련되어 있어야 한다. - 심폐소생술 또는 응급처치에 적합한 도구나 장비를 채혈실 내에 구비하거나 적시에 실시할 수 있어야 한다. - 채혈시 환자의 개인정보보호 또는 사생활보호를 위해 공간을 분할하도록 권장한다. 또한 소아나 신생아를 채혈할 수 있는 공간을 마련하도록 권장한다(소아채혈실 등).						

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 01.802.020 검사실 단전에 대비하여 비상 전력 공급 체계를 갖추고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 무정전전원공급장치(uninterrupted power supply, UPS) 및 자가발전전력과 연결된 장비 목록과 배치도를 보관하고 있어야 한다. 미비한 경우 '1점'을 감점한다. - 환자 검체용 냉장고, 냉동고, incubator 등에 대해서도 비상 전력 공급 체계를 갖추도록 권장한다. - 다항목 자동분석기의 경우 갑작스러운 전압의 변동(스파크 또는 전압강하)을 막기 위해 자동전압조정기 (automatic voltage regulator, AVR)나 이에 상응하는 내부전력 안정화 시스템이 있어야 한다. UPS에 AVR 기능이 내장되어 있는 경우도 있다. 미비한 경우 '1점'을 감점한다.				

문항	기본B 01.802.040 효과적인 재고 관리 시스템을 사용하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	예상치 못한 수급 차질 문제가 생기지 않도록 효과적인 재고관리를 하는지 평가한다.				

문항	기본B 01.802.060 검사실의 창고면적은 충분하며, 구조가 편리하고 잘 정돈되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 통상적으로 1달간 사용할 물건 재고가 창고 내에 적재되어 있어야 충분한 창고면적을 확보한 것으로 간주하며, 아닌 경우에는 2점을 감점한다. - 별도의 창고 공간이 없고, 검사실 복도나 캐비닛에 물건 재고를 관리하는 경우에는 '0점'으로 평가한다. - 외부 창고에 보관되고 있는 물건도 제조사 지침에 따라 관리되고 있는지 확인한다.				

문항	기본B 01.802.100 냉장실의 온도 조절상태에 대한 점검이 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 온도 점검표를 확인한다. - 모든 온도 점검표는 해당 냉장실의 외부에 부착되어 있어 냉장실안의 온도와 현재 점검표에 기록된 온도간의 차이가 없어야 한다. 온도의 차이가 5도 이상이면 허위기록으로 간주하여 '0점'으로 평가한다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 하며, 전산으로 관리되지 않으면서 컴퓨터로 일괄 출력한 경우에는 인정하지 않는다. - 냉장실이 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.802.120 검사실의 실내온도와 습도가 적절히 유지되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 실내 온도 및 습도는 검체나 시약의 증발을 최소화하고, 실온배양이 잘 되며, 장비 가동에 문제가 없도록 유지되어야 한다. - 검사실의 적정 실내온도는 18~26℃, 습도는 30~70%를 권장한다(CLSI GP18-A). - 검사실 내에 온도계와 습도계가 없는 경우, '0점'으로 평가한다. 이 중 하나라도 구비하고 있지 않으면, '1점'을 감점한다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록해야 하며, 전산으로 일괄 출력하는 경우 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.802.160 검사실의 모든 전력 공급원들은 정기적으로 전압계나 다른 적절한 방법으로 확인되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

9 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 01.901.050 안전규정과 지침은 주기적으로 검토 및 승인되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 안전 규정과 지침은 연 1회 이상 검토 및 승인되어야 한다. - 승인된 안전 규정과 지침은 검사실 직원이 쉽게 볼 수 있는 곳에 비치되어 있어야 한다. - 안전 경고 표시가 필요한 곳에 부착되어 있어야 한다. - 모든 직원을 대상으로 안전 규정 및 지침을 교육하며 그 기록을 보관한다.				

문항	기본B 01.901.100 안전 사건/사고를 평가하여 재발을 방지하기 위해 노력하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 안전 사건/사고 처리 규정과 지침을 확인한다. - 재산상 손해를 일으키거나 위험물질에 오염되는 모든 검사실 사고를 기록 보관하는데 대한 지침과 실시 기록을 확인한다. - 응급조치 이상의 의학적 치료가 필요한 모든 직업적 상해나 질병에 대한 지침과 실시 기록을 확인한다.				

문항	기본B 01.901.430 검사실은 감염예방 및 관리 프로그램이 있는가?	배점 권장 (2점 예정)		아니오	
설명	- 검사실은 감염관리 프로그램에 대한 교육 결과를 수집, 분석, 보고해야 한다. - 감염관리 프로그램에는 손위생, 감염원 취급 시 주의사항 등이 포함될 수 있다. - 고위험 병원체 감염이 의심되는 검체 취급에 관한 관련 법규 등을 기반으로 지침을 마련하고 이를 시행한다. (용기 포장 및 운송, 호흡기 보호, 개인보호장비, 손위생, 예방접종 등) (고위험병원체 예시 : 조류 인플루엔자, MERS 코로나바이러스, SARS 코로나바이러스, SARS-CoV-2 코로나바이러스 등)				

문항	기본B 01.901.800 모든 살균 기구들은 실제 사용하는 조건에서 효과적인 살균이 되는지 생물학적 지시자(혹은 화학적 지시자)를 이용하여 정기적으로 점검이 되는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	- 주 1회 점검이 권장된다. - 생물학적 지시자나 화학적 지시자를 사용한 경우, 이를 모두 문서화하여 자료로 남겨야 한다. - 검사실 물품관리 장부에 생물학적 지시자나 화학적 지시자의 구매 및 관리 현황이 있는지 확인한다.				

문항	기본B 01.901.820 모든 작업구역에서 흡연, 취식, 음료, 화장, 입술연고, 콘택트렌즈 사용, 입을 이용한 피펫 행위를 금지하는 사항이 규정 및 지침서에 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 01.901.830 응급 안구 세척대가 작업대로부터 30m 혹은 10초 내에 도달할 수 있는 곳에 위치되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 안구세척액은 멸균식염수, 유효기간내의 항균 안액 혹은 신선하게 흐르는 수돗물을 사용하고, 제대로 준비되어 있는지 정기적으로 점검해야 한다. • 세척용수량은 최소 분당 1.5 리터 이상이어야 하며 사용자가 다치지 않도록 분사압력을 낮게 한다. • 세안설비는 스테인리스 계열의 재료이어야 한다. • 원터치로 1초 내에 조작이 가능하여야 하며 쉽게 작동시킬 수 있어야 한다. • 노즐은 바닥으로부터 85-115 cm 사이의 높이에 위치하여야 하며 세안설비의 가장자리로부터 15 cm 이내에는 벽이나 방해물이 없어야 한다. • 동파되지 않도록 설치하여야 하며 세척용수의 온도가 섭씨 40도를 초과하지 않도록 조치하여야 한다. • 잘 보이는 곳에 안내표지판을 설치한다.				

문항	기본B 01.901.840 냉장고 안에는 부적절한 물질(음식물, 개봉된 휘발성 물질 등)이 없는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 냉장고 앞에 음식물 반입금지에 대한 경고가 있는지 확인하며, 냉장고 안을 직접 살핀다.				

문항	기본B 01.901.850 비상시 탈출을 도와줄 만한 충분한 비상등이 장치되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

2. 화재 및 전기 안전

문항	기본B 01.902.010 화재 방지 및 소화에 대한 문서화된 규정과 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 01.902.020 검사실은 입원실과 떨어진 곳에 위치하고, 자동소화시스템이 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사실과 입원실은 분리된 층에 위치하고 있거나, 화재차단벽을 설치하는 것을 권장한다. • 검사실과 입원실이 동일한층에 있고 화재차단벽이 없는 경우, '0점'으로 평가하며, 병원당국에 검사실의 위치변경을 요청하도록 한다. 검사실에서 발생 가능한 화재 및 감염균의 전파로 인하여 입원환자에게 악영향을 미칠 수 있음을 병원당국에 설명하도록 한다. • 연기감지기와 스프링클러가 모두 설치되어 있어야 한다. 둘 중 하나만 있는 경우에는 '1점' 감점한다. • 검사실이 불을 직접 사용하여 조리하는 식당과 동일한 층에 있는 경우 추가적인 소방 대책이 있는지 확인하고, 없거나 부족하면 '1점' 감점한다. • 검사실이 지하에 있는 경우 효과적인 대피 방안이 있는지 확인하고, 없거나 부족하면 '1점' 감점한다.				

문항	기본B 01.902.030 주기적으로 소방훈련이 시행되고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 적어도 1년에 1회 모든 직원이 소방훈련에 참가한 기록이 있어야 한다. • 모든 직원이 소화기 사용에 대한 교육을 받고, 사용할 수 있어야 한다.				

문항	기본B 01.902.040 검사실 내부나 근처에 화재경보기가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실의 면적이 100 m² 미만인 경우, 검사실 근처에 화재 경보기만 있어도 무방하나, 검사실 면적이 100 m²을 초과하는 경우, 검사실 내부에 화재경보기와 소화기 및 소화전이 마련되어 있어야 한다.				

문항	기본B 01.902.050 전기 장비의 안전 조작에 대한 규정과 지침이 문서화되어 있으며 적당하나, 그리고 교정작업을 한 기록이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 전기영동장비의 경우 전기 속 방지를 위한 지침이 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 01.902.060 검사실내 공급전원의 배선을 적어도 연 1회 점검하여 극성과 접지여부를 확인하는 것이 지침으로 규정되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 01.902.080 모든 장비의 접지상태가 충분하며, 누전여부를 점검하는 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 연 1회 시행할 것을 권고한다.				

문항	기본B 01.902.100 인화성, 폭발성 물질이 저장, 관리되는 곳을 포함하여 검사실 내에 소화기가 비치되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 병원의 소화기 설치기준은 바닥면적 50 m²(15평)마다 소화기 능력단위 1단위 이상이다. 참고로 ABC 축압식 분말소화기 3.3 kg은 3단위이다(소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준). • 분말소화기의 내용연수는 10년이다(화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령). 분말소화기의 제조일자를 확인하여 10년이 넘은 것이 발견되면 '0점'으로 평가한다. • 검사실의 비상대피도에 표시된 소화기의 위치와 실제 설치 위치가 동일한지 확인하고, 불일치하는 것이 있으면 '0점'으로 평가한다. 소화기는 만약의 정전에 대비하여 반드시 야광으로 표시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 01.902.220 화재 시 탈출할 비상구가 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 적어도 2개 이상의 출구가 있어야 한다. • 출구가 부족한 경우 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 01.902.230 화재 등 비상시 탈출 계획이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 장애인을 포함한 직원 및 방문자 등 현장에 있는 사람들을 전원 대피시킬 수 있도록 계획되어야 한다. • 대피 경로가 명확히 명기되어야 한다. • 비상 전등은 검사실에서 전원 대피하는데 적절하여야 한다.				

3. 방사능안전

Blood irradiator만을 사용하고 RIA검사를 시행하지 않는 검사실은 아래 문항은 '해당없음'으로 평가한다.

문항	기본B 01.903.010 방사능 노출 기록(관련 업무를 하는 경우)이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 방사능 조사기나 치료 용량의 방사능을 사용하는 경우에만 적용된다. • In vitro 검사만을 시행하는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.903.020 방사선 동위 원소 사용에 대한 적절한 승인을 받았는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.903.060 방사능 안전 지침에 오염제거에 관한 내용이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	작업대, 의자, 개수대의 방사능 오염은 매일 제거하고, 월 1회 이상 효율성을 검토하여야 한다.						

문항	기본B 01.903.120 방사능 물질을 옆질렀을 경우에 대한 공식화된 처리 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	안전관리 지침서를 확인한다.						

문항	기본B 01.903.180 손실될 수 있거나 반감기가 짧은 방사능 물질의 입고 시 취급 절차에 대한 정책이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	안전관리 지침서를 확인한다.						

문항	기본B 01.903.200 방사능 물질은 지정된 안전한 구역으로 곧바로 입고되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	안전관리 지침서 및 입고 현황을 확인한다.						

문항	기본B 01.903.220 방사능 물질이 보관되는 구역은 적절히 차폐되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	안전관리 지침서 및 보관 상태를 확인한다.						

문항	기본B 01.903.240 책임자의 감시가 없는 경우에 방사능 물질의 보관과 붕괴가 이루어지는 구역은 잠가두는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	안전관리 지침서 및 보관 상태를 확인한다.						

문항	기본B 01.903.260 방사능 물질이 사용되거나 보관되어 있는 모든 공간과 작업실에는 이를 알리는 별도의 표지가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 01.903.280 방사능 활성물질을 방사능주의 표시가 된 곳에서만 사용하고 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 방사능 물질 사용 현황을 확인한다.						

문항	기본B 01.903.300 방사능 구역에 대해 정기적으로 방사능 오염 여부 조사를 실시하고 기록하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 조사방법으로는 wipe test, survey meter법 등이 있다.						

문항	기본B 01.903.320 방사성 핵종 유출 가능성이 있는 용기를 접수하였을 때의 처리 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.903.340 방사능 활성 노폐물을 다른 쓰레기들과 분리하여 보관하고, 오염을 제거하여 폐기하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 안전관리 지침서 및 폐기 처분 현황을 확인한다.						

문항	기본B 01.903.360 방사능 탐지 기구의 사용을 교육 받은 숙련된 사용자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 동위원소에 대한 교육 이수 현황을 확인한다						

문항	기본B 01.903.400 방사능 안전을 책임지고 적극적으로 감시하는 방사능 안전책임자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 안전관리 지침서를 확인한다.						

문항	기본B 01.903.440 방사선 핵종을 다루는 사람에 대한 권한의 위임과 제한에 관한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.903.460 Film badge나 측량기로 직원들의 방사능에 노출된 정도를 항상 감시하고 기록을 유지하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	측량기 현황을 확인한다.						

문항	기본B 01.903.480 방사성 핵종 취급자는 주기적으로 방사능 안전교육을 받으며, 정기적으로 말초혈액 백혈구수 및 림프구 검사를 받는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 방사능 물질의 안전한 사용과 관련 물질(폐기물, 피펫, 주사기, 바늘, 스폰지)의 적절한 처리방법, 그리고 오염제거에 관하여 주기적으로 교육을 받아야 한다. - 교육 이수 현황을 확인하고, 적절한 간격으로 교육이 이루어지고 있다는 기록을 확인한다.						

4. 감염관리

문항	기본B 01.904.420 검사실 감염관리에 대한 규정과 지침이 문서화되어 있으며 적당인가?	배점 (1)		아니오			
설명	- 문서화된 지침에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다. (1) 목적 (2) 일반적인 지침 관리 (3) 일반적인 주의사항 (4) 노출 위험도 (5) 방법 (개인보호장비 사용법 등) (6) HBV vaccination 프로그램 (7) 노출 후 관리 프로그램 (8) 업무공간 내 적절한 표기 및 표식 (9) 교육 및 훈련 (10) 기타						

문항	기본B 01.904.440 혈액전파성 병원균에의 업무상 노출에 의한 감염 시 처리 규정이 있는가?	배점 (1)		아니오			
설명	없음						

문항	기본B 01.904.480 운반도중 유출을 방지하기 위하여 체액을 포함한 모든 검체의 채취, 운반과 조작에 대한 특별한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오			
설명	없음						

문항	기본B 01.904.500 혈액, 기타 체액 그리고 오염된 물질을 흘렸을 때의 처치 방법에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 없음				

문항	기본B 01.904.540 개인보호구(장갑, 가운, 마스크, 안보호대, 신발)에 대한 지침이 있고, 이를 교육 및 준수하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 개인보호구 착용 규정 (1) 검사업무용 가운: 검사실내 검사 업무에 종사하는 모든 직원이 착용하여야 하며, 검사업무와 관련이 없는 용건으로 검사실 외부로 나갈 경우 착용하지 않는다. (2) 장갑: 검체 혹은 위험 물질을 직접 다루는 직원은 반드시 착용한다. (3) 마스크: 결핵균 검사 직원은 마스크를 착용한다. (4) 안보호대: 검체 뚜껑을 개봉하는 직원은 착용한다. (5) 신발: 발 앞부분이 막힌 것을 착용한다. - 규정에 맞게 개인보호구를 착용하고 있는지 직접 확인한다. - 교육 받은 자료 및 교육실시기록에 대하여 검토하고 적절성을 평가한다. - 신규직원은 필히 교육받아야 하며, 기존직원들은 적어도 연 1회 이상 교육받을 것을 권장한다.				

문항	기본B 01.904.580 환자 검체를 다루는 모든 직원은 HIV, HBV, HCV 감염에 대한 지식 및 검체 조작 시 주의 사항에 대하여 교육을 받고 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 교육 받은 자료 및 교육 실시 기록에 대하여 검토하고 적절성을 평가한다. - 신규 직원은 필히 교육받아야 하며, 기존 직원들은 적어도 2년에 1회 이상 교육받을 것을 권장한다.				

문항	기본B 01.904.600 HIV, HBV, HCV 감염우려 검체에 피부, 점막 또는 손상된 피부가 노출되었을 때 감염을 추적 관찰하는 프로그램이 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 아래 내용을 포함한다. (1) 해당 환자에 대한 HIV, HBV, HCV 검사 (2) 노출된 직원에 대한 혈청학적 검사 (3) HIV, HBV, HCV의 노출 후의 추적관찰 지침(의학적 적응증, 혈청학적 검사, 개인 정보에 기초한 예방 및 치료조치 포함) - 주사침 사고에 대해서도 기록이 있어야 한다. 기록이 미비한 경우에는 0점으로 평가한다.				

문항	기본B 01.904.620 주사바늘의 뚜껑을 다시 닫는 행위, 억지로 구부리거나 부러뜨리는 행위, 일회용 주사기에 서 빼거나 혹은 다른 손으로 만지는 행위를 금지하는 규정과 지침이 있으며 이를 규정과 지침대로 시행하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 채혈실에서 바늘통을 별도로 사용하고 있는지 확인하며, 채혈자의 숙련도 평가를 통해 평상시에도 사용하는지 여부를 확인한다. • 별도의 바늘 수거통이 비치되어 있지 않으면 '1점'을 감점한다. • 연간 소요된 바늘 수거통에 대한 기록이 있는지 확인하며, 없는 경우 '1점'을 감점한다.						

문항	기본B 01.904.640 검사실에서 결핵균에 노출 시 조치 및 추적 관찰 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 01.904.930 모든 검사실 직원은 환자와 접촉하거나 검체를 취급한 후 손위생을 시행하는가?	배점 (1)		아니오			
설명	• 없음						

5. 유해물질안전

문항	기본B 01.905.180 액체 질소 탱크 사용에 대한 적절한 지침과 절차가 있으며, 이를 지키고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 반드시 올바른 장갑, 안면보호 장비 및 피부보호 장비를 사용하여야 한다. • 환기가 잘되는 지역에 액체 질소 탱크를 보관하고 사용하여야 한다.						

문항	기본B 01.905.200 자외선 발생장치 사용 시 노출을 줄이거나 예방할 수 있는 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 자외선 사용 시 보호구를 사용하여야 하고, 안전 경고 표시가 부착되어 있어야 한다.						

문항	기본B 01.905.240 유해화학물질에 대한 안전지침을 가지고 있고, 이를 성실히 준수하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 안전지침에 포함되어야 하는 사항 (1) 검사실 책임자와 감독자의 책임 (2) 숙련된 화학 물질 처리 담당자의 지정 (3) 유해화학물질 취급 원칙 (4) 보호장구와 장비의 사용에 대한 범위규정 (5) 허용범위 이상 노출되었을 때 노출 점검에 대한 범위규정 (6) 의학적 상담과 검사에 대한 규정				

문항	기본B 01.905.280 검사실에서 사용되는 각 화학물질에 대해 발암성, 생식기능 독성, 급성독성을 평가한 문서가 있는가? 이러한 물질의 취급에 대한 정책과 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실은 산업안전보건법 제41조(물질안전보건자료의 작성, 비치 등)에 따라 물질안전보건자료(material safety data sheet, MSDS)를 갖추어야 한다. - 위험물질을 취급하는 용기에는 경고 라벨(인화성, 부식성, 자극성, 질식성, 발암물질 등)이 부착되어 있어야 한다.						

문항	기본B 01.905.320 Chemical fume hood가 제대로 작동되는지 확인하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Chemical fume hood는 반드시 연 1회 전문 기관에 의뢰하여 face velocity를 측정하여 기능을 확인하여야 한다. 권장 범위는 0.4 m/sec 이상이다. - 작동 여부를 확인하기 위한 간단한 방법으로는 눈에 보이는 연기 등을 피워 연기가 hood로부터 외부로 잘 빠져나가는 것을 확인할 수 있다. 하지만 이는 검사실에서 간단하게 기능을 확인하는 방법으로 기능 검사를 대체할 수는 없다.						

문항	기본B 01.905.380 유해 폐기물 수거에 대한 규정과 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	폐기물 처리는 적법하여야 한다.				

문항	기본B 01.905.400 검사실에서 사용하는 각종 압축가스는 안전하게 관리되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 노출된 화기나 가열장치로부터 떨어진 곳에 위치해야 한다. - 압축가스의 취급은 가스안전 관리업무에 적합한 자격이 있는 직원에 의해 운반 및 교체되어야 한다.						

문항	기본B 01.905.420 휘발성 유기용매를 사용 또는 보관하는 장소는 적절한 환기가 되고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 가연성 액체를 사용하거나 보관하는 장소는 화재예방 및 개인의 보호를 위하여 적절히 환기되는 곳이어야 한다. - 저장캐비닛에 보관하는 경우도 저장캐비닛을 적절히 환기가 되는 곳에 두어야 한다. 만약, 저장캐비닛을 duct system에 연결하여 환기를 한다면 폭발방지 장치가 함께 설치되어 있어야 한다. - 휘발성 유기용매에는 아세톤, 알코올, 톨루엔, 크실론 등이 해당하며 검사실에서 사용하는 휘발성 유기용매에 대한 리스트를 갖추어야 한다.						

문항	기본B 01.905.440 산성 및 염기성 용액은 캐비닛에 보관하여야 하며, 바닥면에 설치되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 산성 및 염기성 용액은 습기에 의해 오염될 수 있으므로 싱크대 아래에 보관되어서는 안된다. - 산성 및 염기성 용액의 보관함은 사고나 누출 시 화학반응을 막을 수 있도록 분리되어 있어야 한다. - 산성 및 염기성 용액에는 황산, 염산, 인산, 암모니아 수산화물 등이 해당하며, 검사실에서 사용하는 산성 및 염기성 용액에 대한 리스트를 갖추어야 한다.						

10 검사실이전

1. 검사방법 평가

문항	기본B 01.980.010 Calibration verification 결과가 검사실의 허용범위를 벗어날 경우, 다시 calibration을 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사지침서에 calibration verification하는 방법이 있는지 확인하고, calibration 장부 및 내부정도관리 장부를 통하여 허용범위를 벗어난 경우 다시 calibration한 기록이 있는지를 확인한다. • Calibration의 주기가 6개월 이내인 경우, '해당없음'으로 평가한다						

2. Calibration

문항	기본B 01.980.020 각 검사에 대한 calibration 과정은 적절한가? 그리고 calibration 결과는 문서화 되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 적절한 간격으로 calibration이 시행되는지 지침서와 calibration 장부를 확인한다. Calibration 장부에는 일자별 실시 및 recalibration 여부 등이 기록되어야 한다. • Calibration을 위해서는 calibration용으로 명시된 제품(stick calibrator 포함)을 사용하여야 한다. 정도관리 물질을 사용하는 경우는 '0점'으로 평가한다.				

3. 검사결과 보고

문항	기본B 01.980.030 정량검사의 참고구간(reference interval)은 검사실에서 직접 설정하였거나 검증과정을 거쳤는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 성별, 나이 등을 고려하여 검사실에서 설정 혹은 검증한 참고구간을 가지고 있어야 한다. • 다음과 같은 경우 참고구간을 재평가하여야 한다. (1) 새로운 검사의 도입 (2) 검사방법(시약 또는 기기)의 변경 (3) 환자유형의 변경 • 적절한 근거가 있는 기존의 참고구간(제조사, 타 검사실, 교과서, 문헌 등)을 그대로 사용하기 위해서는, 검사 방법과 검사 대상군이 동일해야 하고, 20개의 정상인 검체 중 제시한 참고구간을 벗어나는 경우가 2개 (10%) 이하임을 확인해야 한다(CLSI EP28-A3c). • 검사실 이전한 경우 변경되거나 추가된 검사가 없으면 '해당없음'으로 평가한다.						

4. 자동피펫

문항	기본B 01.980.040 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. • 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. • 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. • 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. • 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. • 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다. • 검사실 이전 후 기기에 부착된 자동 피펫의 carryover를 평가했는지 확인한다.						

5. 검사수행 및 장비운용

문항	기본B 01.980.050 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. • 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다. • 검사실 이전한 경우 변경되거나 추가된 장비가 없으면 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 01.980.060 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 지침이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. • 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. • 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. • 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 monitor 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. • 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. • 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다. • 검사실 이전 후 기능 점검 및 유지보수를 시행했는지 확인한다. 위치가 변경되지 않은 장비는 제외한다. 위치가 변경된 장비가 없는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

6. 지원시설과 환경

문항	기본B 01.980.070 검사일 이전 후 환경이나 시설이 전에 비해 개선된 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 검사실운영분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일